课后阅读

利用组合的定义和多项式的乘法规则证明二项式定理

先来考察$(a+b)^3=(a+b)(a+b)(a+b)$的二项展开式.

根据多项式的乘法运算规则，$(a+b)^3$ 的二项展开式中的每一项是从$(a+b)(a+b)(a+b)$的每一个括号中任意取出一个字母的乘积，因而展开式的每一项都是三次式，即$(a+b)^3$ 的二项展开式恰由以下 4 个形式的项组成：

从特殊到一般，这是数学中常用的研究方法.

$$a^3，a^2b，ab^2，b^3.$$

对于每一项的系数，可以利用组合的定义得到：

a^3 相当于 3 个括号中，每一个都不取字母 b，这样的取法有 C_3^0 种，所以 a^3 的系数为 $C_3^0=1$；

a^2b 相当于 3 个括号中，恰有一个取出字母 b，这样的取法有 C_3^1 种，所以 a^2b 的系数为 $C_3^1=3$；

ab^2 相当于 3 个括号中，恰有两个取出字母 b，这样的取法有 C_3^2 种，所以 ab^2 的系数为 $C_3^2=3$；

b^3 相当于 3 个括号中，每一个都取出字母 b，这样的取法有 C_3^3 种，所以 b^3 的系数为 $C_3^3=1$.

因此，$(a+b)^3$ 的二项展开式可以写为

$$C_3^0a^3+C_3^1a^2b+C_3^2ab^2+C_3^3b^3.$$

一般地，对于$(a+b)^n=\underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n\text{个括号}}$，根据多项式的乘法运算规则，$(a+b)^n$ 的二项展开式中的每一项是从$\underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n\text{个括号}}$的每一个括号中任意取出一个字母的乘积，因而展开式的每一项都是一个 n 次式，即$(a+b)^n$ 的二项展开式由以下 $n+1$ 个形式的项组成：

$$a^n，a^{n-1}b，\cdots，a^{n-r}b^r，\cdots，ab^{n-1}，b^n，\text{其中 } r=0，1，\cdots，n.$$

类似于上面的分析，对于 $r=0，1，\cdots，n$，$a^{n-r}b^r$ 相当于 n 个括号中，恰有 r 个取出字母 b，这样的取法有 C_n^r 种，所以 $a^{n-r}b^r$ 的系数为 C_n^r. 因此，$(a+b)^n$ 的二项展开式可以写为

$$C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^nb^n.$$